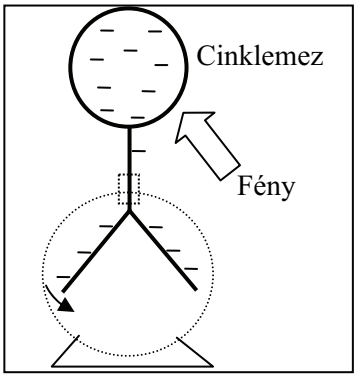
3/B A következő kísérletet végezzük: egy elektroszkóphoz cinklemezt csatlakoztatunk, majd az elektroszkópot és a cinklemezt negatív többlettöltéssel feltöltjük. (A kísérletet száraz levegőjű teremben végezzük, így a rendszer töltésvesztesége kicsiny, az elektroszkóp gyakorlatilag állandó töltést jelez.)
Ezután a cinklemezt erős, ultraibolya fényt is kibocsátó fényforrással világítjuk meg. Ekkor az elektroszkóp mutatójának kitérése csökkenni kezd, jelezve a rendszer többlettöltésének csökkenését. Ha a megvilágító fény erősségét növeljük, akkor a töltésvesztés üteme felgyorsul.



a) Miért jön létre a töltésvesztés?
b) Miért gyorsul fel a töltésvesztés, ha a megvilágító fény erősségét növeljük?